

Prueba del enlace PC–dsPIC

lazo 1khz

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 11:27:11

1. Configuración

Montaje	lazo interno del FT2232H (sin dsPIC)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	<code>visor_enlace -n 100000 -periodo 1000 -reloj 1000000 -lazo</code>
Visor	señal rampa (triangular), amplitud 1 V, frecuencia 0.5 Hz, desplazamiento 0 V; la salida arranca deshabilitada y se habilita durante la prueba (bit 0 del byte flags de mosi)

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00s (1 000 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Eco distinto del envío	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
87	154	145	220	1315	3896

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.
- 128 transferencias (0.13 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Gráficas



Figura 1: Ventana de visor_enlace al terminar la prueba.

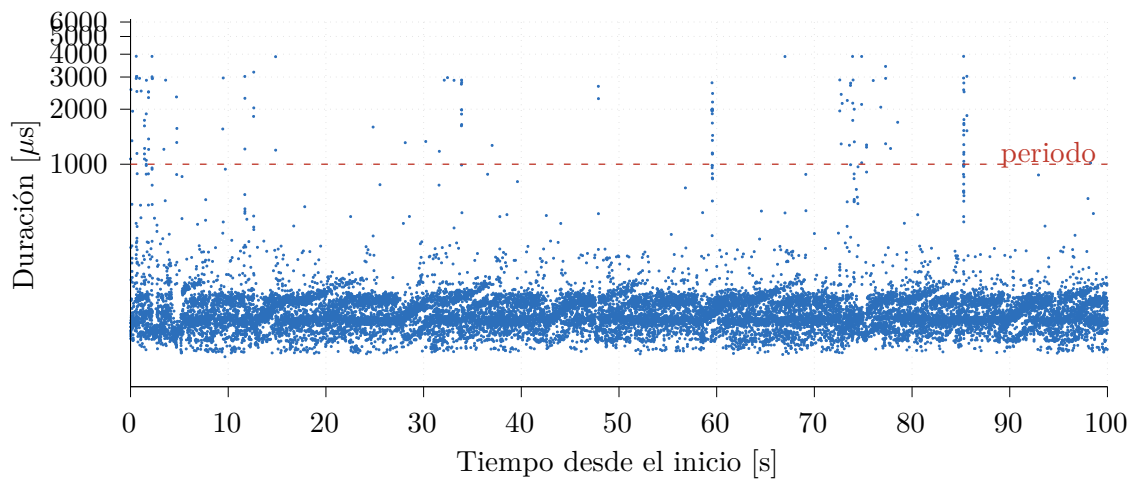


Figura 2: Duración de cada llamada a SPI_ReadWrite a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

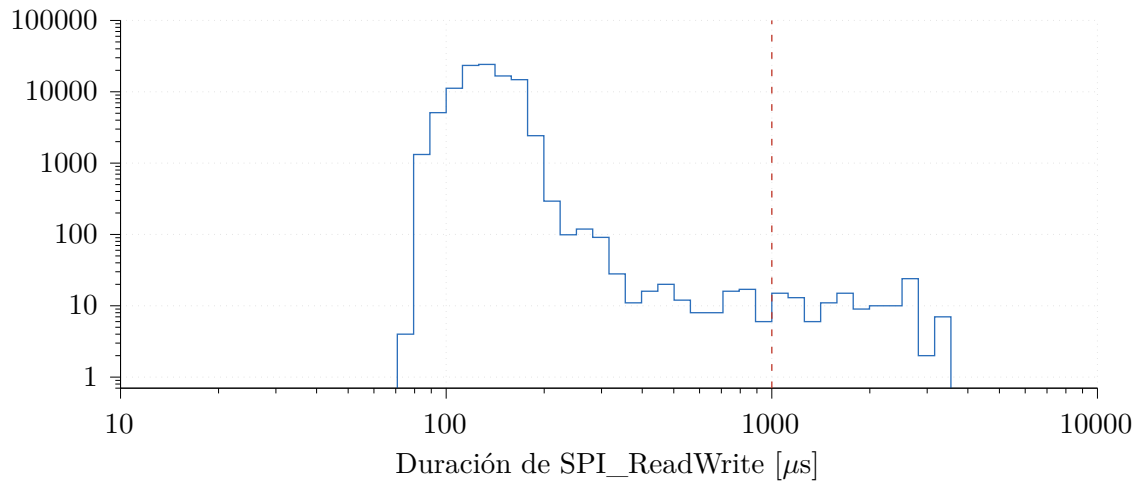


Figura 3: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).